

Laporan Tugas Storage Android

Tautan Repository GitHub:

https://github.com/Ridho2830/Mobile_Ridho/tree/main/TugasStorage

Penjelasan Aplikasi

Tema Aplikasi:

Aplikasi ini bertema manajemen data mahasiswa sederhana yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada informasi mahasiswa secara lokal menggunakan Room Database atau SQLite.

Struktur Database:

- Nama Tabel: mahasiswa (Room) / mahasiswa_sqlite (SQLite)
- Kolom-kolom (Tabel Struktur):

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key, Auto Increment
nim	TEXT	Nomor Induk Mahasiswa
nama	TEXT	Nama Lengkap Mahasiswa
jurusan	TEXT	Jurusan Mahasiswa
ipk	REAL	Indeks Prestasi Kumulatif

Cara Kerja Create & Read Data:

- Create: Data yang dimasukkan user melalui form input dibungkus menjadi objek model Mahasiswa, lalu dikirim ke database menggunakan fungsi insert(). Pada implementasi Room, fungsi insert mengeksekusi perintah insert SQL ke dalam tabel mahasiswa.
- Read: Saat aplikasi memuat halaman utama (MainActivity), fungsi getAll() dipanggil untuk mengambil seluruh record data dari database (melalui query `SELECT * FROM mahasiswa ORDER BY id DESC`). Data ini kemudian diteruskan ke dalam bentuk List objek Mahasiswa untuk ditampilkan di aplikasi.

Penjelasan Penggunaan RecyclerView:

RecyclerView digunakan pada halaman daftar mahasiswa untuk menampilkan seluruh data secara dinamis dan efisien. RecyclerView bekerja sama dengan MahasiswaAdapter untuk me-render setiap item data (berisi nama, NIM, jurusan, IPK, dan icon hapus) ke layar. Saat list bertambah panjang, RecyclerView melakukan daur ulang (recycle) pada tampilan yang sudah tidak terlihat untuk menghemat memori. Saat ada perubahan data, adapter memperbarui tampilannya.

Laporan Tugas Storage Android

Screenshot Aplikasi:

Halaman Input Data:

4:22

← Input Data Mahasiswa

NIM

Nama Lengkap

Jurusan
Informatika

IPK (0.0 - 4.0)

SIMPAN

Laporan Tugas Storage Android

Halaman List Data:

